

ในการทดลองนี้เราจะสร้างวงจร CheckerC สำหรับตรวจสอบเลขอินพุต 3 บิต (A,B,C) ที่เข้ามาว่าเป็นเลขคู่ ใช่หรือไม่และมีความมากกว่า 4 ใช่หรือไม่ โดยวงจรจะแสดงผลผ่านเอาต์พุตจำนวน 2 ตัวคือ X และ Y ถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามาเป็นเลขคู่ เอาต์พุต X จะแสดงผลเป็น 1 และถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามามีค่ามากกว่า 4 เอาต์พุต Y จะแสดงผลเป็น 1 ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC เป็นไปดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC

A	B	C	X	Y
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	0	0	0
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1

ขั้นตอนการทดลอง

- เขียนสมการฟอร์มมาตรฐานในรูปแบบ SOP แบบเต็มสำหรับเอาต์พุต X และ Y

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

2. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกววงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า CheckerC ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด และมีผังวงจรเหมือนสมการพอร์มมาตรฐาน SOP ที่เขียนได้ในข้อ 1 (ไม่ต้องลดรูปสมการ) กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ได้ไม่เกิน 7 ตัว, และเกท OR ได้ไม่เกิน 2 ตัวเท่านั้น

3. นำวงจร CheckerC ที่สร้างได้ในข้อ 2 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C และเอาต์พุต X, Y ในวงจร main ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาในวงจร main

4. ใช้ K-map ในการลดรูปสมการ และเขียนสมการที่ลดรูปแล้วที่สั้นที่สุด

5. สร้างวงจรจากสมการที่ได้ในข้อ 4 บันทึกเป็นวงจรย่อยโดยตั้งชื่อว่า CheckerC_Reduced ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัว และเกท OR ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัวเท่านั้น

6. นำวงจร CheckerC_Reduced ที่สร้างได้ในข้อ 5 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C ในวงจร main สำหรับเอาต์พุตของวงจรให้เชื่อมต่อกับเอาต์พุตชื่อ X_R, Y_R ในวงจร main

7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_C_64070141 และให้อัพโหลดไฟล์ไปยัง Folder ใน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่งงาน